

Pasi de urmat pentru completare script *capitol 5 - script start pas 5 indrumator*

MODIFICAREA 1 – EXTRAGEREA INDICATORILOR

Scop: după ce rulezi o simulare și ai semnalele de presiune și curent, să calculezi doi indicatori numerici și să îi afișezi.

Pseudocod:

1. Pornește de la scriptul de bază care:
 - setează modul de funcționare al pompei (normal),
 - rulează o simulare,
 - obține semnalele:
 - presiunea la ieșire (p_out),
 - curentul motorului (i_mot).
2. Calculează un indicator pentru presiune:
 - calculează media valorilor din semnalul de presiune
 - păstrează rezultatul într-o variabilă (ex.: presiune_medie)
3. Calculează un indicator pentru curent:
 - calculează valoarea de tip „RMS” (root mean square) pentru semnalul de curent
 - păstrează rezultatul într-o variabilă (ex.: curent_rms)
4. Afișează acești doi indicatori în fereastra MATLAB:
 - afișează „Presiune medie = ...”
 - afișează „RMS curent = ...”

Rezultatul dorit:

– după rularea scriptului, studentul vede în Command Window două valori numerice: presiune medie și RMS curent, calculate din simularea făcută.

MODIFICAREA 2 – RULAREA MAI MULTOR SIMULĂRI (BUCLĂ)

Scop: în loc să rulezi o singură simulare, rulezi mai multe (de exemplu 20), pentru cazuri normale și defecte, și memorezi indicatorii într-un „tabel” de date.

Pseudocod:

1. Alege numărul de simulări:

- definește un număr N (de exemplu 20).
- 2. Creează un „tabel” pentru indicatori:
 - fă o structură de date cu N linii și 2 coloane, unde:
 - coloana 1 = presiune medie pentru fiecare simulare
 - coloana 2 = RMS curent pentru fiecare simulare
- 3. Creează o listă pentru etichete:
 - o listă de N elemente în care:
 - stochezi pentru fiecare simulare dacă a fost „normal” sau „defect” (de tip „seal_leakage”).
- 4. Pornește o buclă care se repetă de N ori:
 - pentru fiecare k de la 1 la N:
 - a) alege aleator un scenariu:
 - fie „normal”,
 - fie „seal_leakage”
 - b) transmite scenariul ales modelului (prin variabila faultMode în workspace)
 - c) rulează simularea pentru scenariul respectiv
 - d) extrage semnalul de presiune
 - e) extrage semnalul de curent
 - f) calculează presiunea medie pe semnalul de presiune
 - g) calculează RMS curent pe semnalul de curent
 - h) salvează cei doi indicatori (presiune medie și RMS curent) pe linia k din „tabel”
 - i) salvează eticheta „normal” sau „seal_leakage” în lista de etichete, pe poziția k
- 5. După ce se termină bucla:
 - ai un „tabel” cu N linii, fiecare linie reprezentând o simulare,
 - ai o listă de N etichete, care îți spune dacă fiecare simulare a fost normală sau defectă.

Rezultatul dorit:

– scriptul produce două coloane de indicatori (presiune medie și RMS curent) pentru un set de 20 de simulări (sau câte N alegi), împreună cu eticheta „normal” sau „defect” pentru fiecare.

MODIFICAREA 3 – SALVAREA BAZEI DE DATE ÎNTR-UN FIȘIER

Scop: să nu pierzi datele după ce închizi MATLAB și să le poți folosi ulterior în alt script (la analiza de date).

Pseudocod:

1. La finalul scriptului, după ce bucla s-a terminat și:

- „tabelul” cu indicatori este complet (features),
 - lista cu etichete este completă (labels),
2. Creează un fișier de date:
 - salvează aceste două structuri de date (tabelul de indicatori și lista de etichete) într-un fișier de tip „bază de date MATLAB”.
 3. Alege un nume pentru fișier:
 - de exemplu: „pump_data_lab.mat”.

Rezultatul dorit:

- în folderul de lucru apare un fișier (bază de date) care conține „tabelul” cu indicatori și lista de etichete.
- acest fișier va fi încărcat mai târziu într-un alt script care va desena grafice și va calcula praguri.